

Trace Commune SAE 3.01

Besoin reformulé

Le commanditaire souhaite un outil qui aide les acteurs agricoles à anticiper l'évolution du climat sur leur territoire à horizon 2050. Notre application croise les projections climatiques de l'Open-Meteo Climate API avec des seuils agronomiques propres à chaque culture, pour indiquer si une culture restera viable dans une commune donnée. Le périmètre retenu couvre 10 cultures (blé tendre, orge, colza, maïs, tournesol, soja, betterave sucrière, pomme de terre, vigne, olivier) et 16 communes représentatives des climats français, avec une projection à horizon 2050.

Un persona, c'est quoi ?

Un **persona**, c'est un **profil type d'utilisateur fictif** qui représente une catégorie de personnes qui vont utiliser votre application. Ce n'est pas une vraie personne, mais un personnage inventé qui résume "à quoi ressemble" un utilisateur typique — pour que toute l'équipe ait la même image en tête quand elle prend des décisions.

Pourquoi c'est utile ?

Sans persona, chacun dans l'équipe imagine un utilisateur différent dans sa tête — un développeur peut penser à un utilisateur très technique, un autre à quelqu'un de complètement néophyte. Résultat : vous ne construisez pas la même chose. Le persona sert à se mettre d'accord : *"on construit pour CETTE personne-là, avec CES besoins-là."*

Persona 1 — Marc, 45 ans, agriculteur céréalier dans la Somme

Objectif : savoir si sa culture actuelle restera viable d'ici 10-15 ans, sans avoir à comprendre les termes techniques (CMIP6, GDD...).

Persona 2 — Léa, 32 ans, conseillère agricole en chambre d'agriculture

Objectif : comparer plusieurs cultures et communes pour conseiller ses clients ; veut creuser les chiffres et comprendre l'incertitude entre modèles.

Le **MoSCoW**, c'est une méthode simple pour **classer les fonctionnalités par priorité**,

quand on a plus d'idées que de temps pour tout faire (ce qui est presque toujours le cas). Le nom est un moyen mnémotechnique : chaque lettre majuscule correspond à une catégorie.

Must have — Indispensable

Fonctionnalité	Pourquoi indispensable
Sélectionner une culture (parmi les 10 sourcées) et une commune (parmi les 16)	Cœur du parcours utilisateur, sans ça rien ne fonctionne
Récupérer les données climatiques via l'API Open-Meteo pour cette culture/commune	Sans données, pas d'indicateur
Calculer au moins un indicateur agro-climatique (ex. nombre de jours de gel) en croisant données climatiques + seuils du référentiel	C'est la valeur ajoutée du projet — transformer la météo en info agricole
Afficher le résultat de façon lisible (graphique ou chiffre clair)	Le persona Marc doit comprendre sans jargon
Utiliser au moins un modèle climatique avec sa source citée	Base minimale de la restitution
Gérer les erreurs de l'API (rate limit, données manquantes)	Vous l'avez vous-mêmes rencontré (Test 3) — sans ça l'appli plante
Déploiement fonctionnel sur AlwaysData ("hello world" puis version complète)	Exigé dès J0 par l'énoncé

Should have — Souhaitable

Fonctionnalité	Pourquoi souhaitable
Comparer plusieurs modèles climatiques pour la même culture/commune	On l'a prouvé (Test 3) que ça change le résultat — forte valeur, importance de prendre en compte les différents modèles climatiques
Calculer un 2e indicateur (ex. GDD ou stress hydrique en plus du gel)	Enrichit l'appli, pas vital pour le MVP
Comparer plusieurs communes entre elles	Utile pour le persona Léa (conseillère), pas indispensable au démarrage

Visualisation graphique (courbe d'évolution dans le temps, jusqu'à 2050)

Afficher la **source et la fiabilité** des seuils utilisés (référentiel sourcé)
Message d'incertitude visible ("les modèles divergent de X jours sur cet indicateur")

Meilleure lisibilité, mais un tableau de chiffres fonctionne en MVP

Renforce la confiance utilisateur, cohérent avec E5 des questions de découverte

Honnêteté scientifique, mais peut être ajouté après le MVP

Could have — Si le temps le permet

Fonctionnalité

Carte interactive de France avec les 16 communes cliquables

Export des résultats en PDF ou CSV

Comparaison simultanée de plusieurs cultures sur une même commune

Calcul de l'ET0 par la méthode de Hargreaves (puisque l'API ne la fournit pas)

Mode "analogie climatique" (ex. "Lille en 2050 ressemblera au climat actuel de...")

Pourquoi c'est optionnel

Confort visuel, une simple liste déroulante suffit sinon

Confort, pas d'usage bloquant sans

Croisement supplémentaire, pas prioritaire

Améliore la précision du stress hydrique, mais complexe à implémenter proprement

Idée sympa vue dans les questions de découverte (A9), mais périphérique

Won't have — Hors périmètre

Fonctionnalité

Comptes utilisateurs / authentification

Ajout de nouvelles communes/cultures par l'utilisateur (interface d'administration)

Prévisions météo court terme (à ne pas confondre avec les projections climatiques)

Application mobile native

Envoi d'alertes/notifications automatiques

Pourquoi on l'exclut

Pas demandé par le scénario

Hors périmètre du commanditaire, complexité inutile

Différent du sujet — l'énoncé insiste bien : *projection* ≠ *prévision*

Une web app suffit, pas demandé

Fonctionnalité produit avancée, hors cadre du projet académique